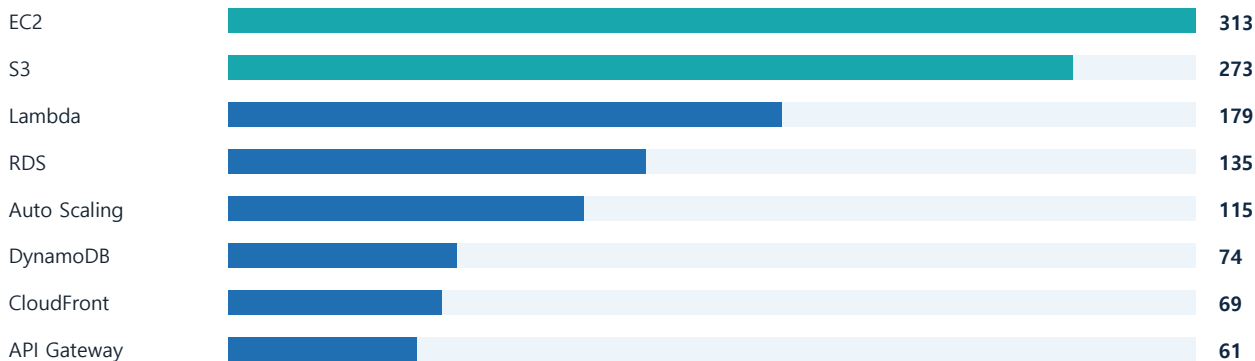


684문항에서 뽑은

AWS SAA-C03 결정 키워드

서비스 사전이 아니라, 조건을 보고 정답과 오답을 가르는 10페이지 인쇄용 압축본



등장 문항 수는 정답 빈도가 아니라 문제와 선택지에 해당 서비스가 나온 횟수다. EC2/S3/Lambda/RDS/Auto Scaling을 먼저 잡고, 비슷한 서비스의 결정 문구를 비교한다.

4단계 풀이 순서

- 보장: HA, 내구성, 순서, 고정 IP, RPO/RTO, 암호화 중 무엇이 필수인가?
- 제약: 인터넷 없음, 코드 변경 최소, 온프레미스 유지, 특정 리전 불가를 표시한다.
- 운영: least operational overhead이면 관리형·서버리스·기본 기능을 우선한다.
- 비용: 요구사항을 모두 충족한 후보끼리만 비교한다. 싹 오답은 여전히 오답이다.

문제의 형용사에 밑줄: least / most / immediately / unpredictable / without internet / static IP / no code changes

S3: 클래스, 전송, 암호화

접근 패턴에서 스토리지 클래스 선택

결정 문구	선택	오답 제거
접근 패턴 예측 불가	Intelligent-Tiering	Lifecycle은 이동 시점을 알아야 함
비빈번하지만 즉시 조회	Standard-IA	최소 저장 기간·검색 비용
재생성 가능, 한 AZ 허용	One Zone-IA	HA 요구면 제외
보관, 분~시간 복원	Glacier Flexible Retrieval	즉시 조회면 제외
장기·최저 비용, 지연 허용	Glacier Deep Archive	최소 저장 기간 확인

시험식: unpredictable access pattern -> S3 Intelligent-Tiering

전송·복제·보존

상황	정답 후보
글로벌 지점 + 고속 인터넷 + 한 버킷에 빠른 업로드	S3 Transfer Acceleration + multipart
온라인 반복 전송, NFS/SMB/객체	DataSync
수십 TB, 네트워크 최소, 일회성	Snowball Edge
SFTP/FTPS/FTP/AS2 유지	Transfer Family
온프레미스 NFS/SMB, 백엔드 S3	S3 File Gateway
새 객체 자동 복제 / 기존 객체도 복제	S3 Replication / Batch Replication
WORM, 기간 내 삭제 방지	Object Lock; Compliance가 가장 강함

S3 서버측 암호화 키 관리

방식	키 관리	신호
SSE-S3	S3	기본 암호화, 별도 키 제어 없음
SSE-KMS + AWS managed	KMS의 aws/s3	KMS 감사, 별도 키 생성 없음
SSE-KMS + customer managed	사용자가 KMS 정책·회전	키 회전·교차 계정·접근 직접 제어
SSE-C	고객이 키를 제공·보관	요청마다 키 제공; KMS와 다름

주의: SSE-KMS = customer managed key가 아니다. SSE-KMS는 AWS managed key와 customer managed key를 모두 사용할 수 있다.

파일 스토리지와 EBS

운영체제·프로토콜·성능으로 선택

결정 문구	선택	핵심
Linux, NFS, 여러 AZ EC2 공유	EFS	리전 단위 관리형 공유 파일
Windows IIS, SMB, NAS, AD	FSx for Windows	Windows 네이티브 SMB 파일 공유
HPC/ML/렌더링, S3 병렬 처리	FSx for Lustre	초고속 분산 파일 시스템
NetApp, NFS+SMB+iSCSI	FSx for NetApp ONTAP	ONTAP 기능 유지
단일 EC2 중심 블록 장치	EBS	AZ 종속 블록 스토리지

오답 포인트: Windows NAS를 EFS로, 여러 AZ의 공유 파일을 각 EC2의 EBS로 해결하지 않는다.

EBS 성능·복구

- gp2: 용량과 기준 IOPS가 연동.
- gp3: 용량·IOPS·처리량 독립 조정. 일반 비용 최적화 후보.
- io2: 일관된 고 IOPS와 낮은 지연이 중요한 DB.
- Fast Snapshot Restore: 복원 직후 모든 블록을 즉시 최고 성능으로 읽음.
- EBS 스냅샷은 증분이며 AWS가 S3에 관리한다.
- EBS는 AZ 종속. 다른 AZ 인스턴스와 일반 공유 불가.
- Multi-Attach는 제한된 io1/io2 + 같은 AZ + 클러스터 인식 앱 조건.
- 공유 업로드를 로컬 EBS에 두면 ALB 뒤 인스턴스마다 파일이 갈린다.

정적 웹·객체 액세스

- HTML/CSS/JS/이미지만: S3 static website hosting. 서버 코드 실행 불가.
- 글로벌 HTTPS·캐시·오리진 부하 감소: S3 앞에 CloudFront.
- 여러 앱이 한 버킷을 서로 다른 정책으로 사용: S3 Access Points.
- 여러 리전 버킷의 단일 글로벌 진입점·장애 전환: S3 Multi-Region Access Points.

한 줄 선택

문장	바로 떠올릴 것
파일을 동시에 본다	프로토콜 확인: NFS=EFS, SMB=FSx Windows
블록 장치 성능	gp3/io2 + IOPS/처리량
객체 수명과 비용	S3 storage class/Lifecycle
불변 보존	Object Lock + retention mode

EC2, Auto Scaling, Lambda

구매 옵션

워크로드	선택	합정
24시간 baseline, 예측 가능	RI / Savings Plans	용량 보장은 별도
짧고 탄력적, 중단 가능	Spot	상태 저장·중단 불가는 부적합
약정 없음, 시작·종료 자유	On-Demand	장기 baseline은 비쌈
물리 서버 단독, 라이선스	Dedicated Host	가장 저렴한 일반 선택 아님
특정 AZ 용량 확보	Capacity Reservation	할인 상품이 아님

오답 메모: 항상 실행 Frontend -> Reserved, 중단 가능한 탄력적 Backend -> Spot.

HA 웹 계층 기본 골격

Route 53/CloudFront -> ALB -> 여러 AZ Auto Scaling group -> 관리형 DB + 외부화된 상태

- ALB: HTTP/HTTPS, host/path routing. NLB: TCP/UDP/TLS, 고정형 고정 IP.
- Gateway Load Balancer: 방화벽·IDS/IPS 같은 네트워크 어플라이언스 삽입.
- 작업형 워크로드는 CPU보다 SQS 큐 깊이 기반 scale out이 자연스럽다.
- 세션은 ElastiCache/DynamoDB, 공유 파일은 EFS/FSx/S3로 외부화한다.

Placement Group

Cluster	Spread	Partition
한 AZ, 낮은 지연·높은 처리량	소수 중요 인스턴스 최대 분산	HDFS/Kafka/Cassandra 장애 격리

Lambda 결정 포인트

신호	선택
함수 동시 실행 수 예약 + 상한	Reserved Concurrency
cold start 감소	Provisioned Concurrency
Lambda의 DB 연결 폭증	RDS Proxy
SQS 메시지 중복 처리	visibility timeout 조정 + 멍든 consumer
장시간·특수 런타임·서버 제어	ECS/Fargate 또는 EC2도 검토

RDS, Aurora, DynamoDB, 캐시

Multi-AZ를 정확히 구분

배포	목적	읽기
Multi-AZ DB instance	HA + 자동 failover	standby는 읽기 불가
Multi-AZ DB cluster	HA + 더 빠른 failover	reader instances + reader endpoint
Read Replica	읽기 확장, DR 승격	비동기 읽기 복제

읽기 offload + reader endpoint + 빠른 failover -> Multi-AZ DB cluster. 모든 Multi-AZ standby가 읽기용인 것은 아니다.

Aurora / RDS

- Aurora cluster endpoint: writer.
- Aurora reader endpoint: replica 읽기 분산.
- Aurora Global Database: 한 primary + 여러 secondary 리전.
- Aurora Serverless v2: 변동 큰 Aurora 용량 자동 조절.
- RDS Proxy: 연결 풀링, Lambda 연결 폭증 완화.
- 이기종 DB 이전: SCT로 스키마 변환 + DMS로 데이터 이동.
- Multi-AZ는 HA, Read Replica는 읽기 확장이라는 기본 축을 먼저 적용.
- 장기 보관/분석은 OLTP DB보다 S3 + Athena/Redshift를 검토.

DynamoDB와 캐시

신호	선택
예측 불가 트래픽 + 운영 최소	DynamoDB On-demand
예측 가능한 트래픽	Provisioned + Auto Scaling
마이크로초 읽기 캐시	DAX
다중 리전 active-active	Global Tables
항목 변경 이벤트	DynamoDB Streams + Lambda
세션·순위·분산 잠금	ElastiCache for Redis
단순 멀티스레드 캐시	Memcached

데이터 분석 한 줄

- S3의 JSON/CSV를 on-demand SQL, 변경 최소: Athena.
- 대규모 컬럼형 데이터 웨어하우스: Redshift.
- 운영 DB 읽기 폭주를 분석 쿼리로 만들지 말고 replica/분석 계층을 분리한다.

네트워크와 글로벌 전송

CloudFront vs Global Accelerator vs Route 53

결정 문구	선택	기억할 것
웹 콘텐츠, HTTP/HTTPS, edge cache	CloudFront	콘텐츠 배포·오리진 부하 감소
고정 글로벌 IP, TCP/UDP, 빠른 failover	Global Accelerator	AWS 글로벌 네트워크 + Anycast
DNS로 리전 선택·가중치·장애 조치	Route 53	DNS routing policy

HTTP라도 고정 글로벌 IP와 멀티리전 endpoint failover가 핵심이면 Global Accelerator. 일반 TCP/UDP에 CloudFront를 고르지 않는다.

VPC 사설 연결

상황	선택
S3/DynamoDB, NAT·인터넷 없음	Gateway endpoint
대부분 AWS 서비스, ENI 사설 IP	Interface endpoint / PrivateLink
특정 서비스만 타 VPC에 노출, CIDR 중복	PrivateLink; 제공 측 보통 NLB
VPC 1:1 전체 연결	VPC Peering; 비전이성
다수 VPC/VPN 중앙 허브	Transit Gateway

온프레미스, DNS, 로컬 지연

- Site-to-Site VPN: 인터넷 기반 암호화 터널, 빠른 구축.
- Direct Connect: 전용 회선, 일관된 대역폭·지연. 자체 암호화 요구는 별도 판단.
- 온프레미스 -> AWS Private Hosted Zone 질의: Resolver Inbound.
- VPC -> 온프레미스 도메인 질의: Resolver Outbound + forwarding rule.
- 특정 대도시 인근에서 워크로드 한 자릿수 ms: AWS Local Zones. 캐시 서비스가 아니다.

보안 경계

Security Group	Network ACL	NAT Gateway
ENI 수준, stateful, allow만	subnet 수준, stateless, allow/deny	private subnet outbound 인터넷

NAT Gateway는 외부에서 private instance로 들어오는 연결을 허용하는 장치가 아니다.

메시징과 스트리밍

SNS / SQS / EventBridge

요구	선택	함정
한 이벤트를 여러 구독자에게 push	SNS	burst가 Lambda/DB로 그대로 전달될 수 있음
버퍼링·재시도·소비 속도 조절	SQS	Standard는 중복 가능, 멍등 처리
각 서비스가 같은 이벤트를 독립 처리	SNS -> 서비스별 SQS	fan-out + durable buffer
이벤트 규칙 기반 라우팅	EventBridge	Archive and Replay 가능
분기·재시도·병렬 워크플로	Step Functions	단순 큐/알림과 구분

DB가 폭주를 감당하지 못하면 SNS에서 Lambda를 바로 늘리지 말고 SQS에 쌓고 소비 동시성을 제한한다.

SQS Standard vs FIFO

Standard	FIFO
매우 높은 처리량; at-least-once; best-effort ordering	순서 + 중복 제거; MessageGroupId 단위 순서
consumer를 멍등하게	throughput 조건과 group 분산 확인

Kinesis Data Streams vs Data Firehose

결정 문구	선택
소비자가 직접 읽고 재처리, shard·순서·checkpoint	Kinesis Data Streams
S3/Redshift/OpenSearch로 관리형 배달	Amazon Data Firehose
Kafka API·생태계	Amazon MSK

암기: Data Streams = 보관된 스트림을 소비자가 읽음, Firehose = 목적지로 알아서 적재.

빠른 조합

- API Gateway + Lambda: 서버리스 API. 요청 폭주와 backend 한계를 throttling/queue로 보호.
- S3 event + Lambda: 객체 생성 후 비동기 처리. 재시도·중복을 고려해 멍등성 확보.
- SNS subscription filter policy: 구독자가 필요한 메시지만 받도록 속성 기반 필터.
- DLQ: 반복 실패 메시지를 격리. redrive로 원본 큐에 다시 처리 가능.

보안, 계정, 규정 준수

교차 계정과 Organizations

- 개발 계정 -> 운영 계정 S3: 운영 계정 Role의 trust policy가 개발 계정을 신뢰 + 개발 사용자의 AssumeRole 권한.
- 조직 전체 계정만 리소스 정책에서 허용: aws:PrincipalOrgID.
- 특정 OU 경로만 허용: aws:PrincipalOrgPaths.
- SCP와 permissions boundary는 최대 권한을 제한할 뿐 권한을 직접 부여하지 않는다.

운영 계정에 IAM user를 복제하지 않는다. 임시 자격 증명 + least privilege가 정답 축이다.

SSO + Microsoft AD

온프레미스 Microsoft AD에서 사용자-그룹 계속 관리 + 여러 AWS 계정 SSO -> IAM Identity Center + AWS Managed Microsoft AD + two-way forest trust

CloudTrail / Config / CloudWatch

질문	서비스
누가 언제 어떤 API로 설정을 바꿨나	CloudTrail
구성이 원하는 상태인가, 변경 이력-준수 여부	AWS Config
비준수 리소스를 자동 수정	Config rule + SSM Automation
지표-로그-알람-대시보드	CloudWatch
AWS 계정 없는 외부인에게 dashboard만	CloudWatch Dashboard Sharing

보안 서비스 한 줄 판별

GuardDuty	Inspector	Macie	Rekognition
행위 신호 기반 위협 탐지	EC2/이미지/Lambda 취약점	S3 민감 데이터	이미지-영상 분석
CloudTrail/VPC/DNS	패키지-코드 취약점	PII 발견-분류	부적절 콘텐츠
WAF	Shield Advanced	Firewall Manager	Comprehend
HTTP Layer 7 규칙	강화된 DDoS 보호	조직 정책 중앙 관리	텍스트 감성-엔터티

비용, 모니터링, DR

비용 도구

요구	선택
서비스-리전-instance type별 비용 추세·원인 분석	Cost Explorer
예산/사용량 임계치 초과 알림	AWS Budgets
가장 상세한 원천 청구·사용 데이터	CUR
전체 청구 현황을 간단히 확인	Billing Dashboard

최근 2개월 EC2 비용 증가 원인을 instance type별 분석 + least overhead -> Cost Explorer. CUR + S3 + Athena/QuickSight는 더 세밀하지만 구축이 필요하다.

관측 도구

질문	선택
지표 임계치와 알람	CloudWatch Metrics/Alarms
앱 로그 수집·쿼리	CloudWatch Logs/Logs Insights
S3 JSON/CSV를 바로 SQL	Athena
분산 요청 경로·병목	X-Ray
AWS API 감사	CloudTrail

DR 전략: 비용과 RTO/RPO

전략	비용	RTO/RPO	결정 문구
Backup & Restore	최저	가장 김	평소 compute 없음, 백업 복원
Pilot Light	낮음	김	핵심 DB/데이터만 상시
Warm Standby	중간	짧음	축소 환경 실행, 장애 시 scale out
Active/Active	최고	가장 짧음	양쪽이 실제 트래픽 처리

- RPO: 허용 가능한 데이터 손실량. 백업 주기·복제 지연이 결정.
- RTO: 허용 가능한 중단 시간. 프로비저닝·승격·트래픽 전환이 결정.
- 백업만으로 즉시 HA가 되지 않는다. 요구 RTO가 짧으면 실행 중인 대기 환경을 본다.

DNS failover, Global Accelerator, Aurora Global Database를 고를 때도 프로토콜·고정 IP·DB 엔진 조건을 함께 확인한다.

오답 제거 최종 체크

결정타 25

- Windows+SMB+IIS/NAS -> FSx Windows
- Linux+NFS+여러 AZ -> EFS
- HPC/ML+S3 병렬 -> FSx Lustre
- global static IP+TCP/UDP -> Global Accelerator
- 웹 cache+HTTP(S) -> CloudFront
- DNS 리전 선택 -> Route 53 policy
- S3/DynamoDB+private -> Gateway endpoint
- 서비스만 사설 노출 -> PrivateLink
- 조직 전체만 -> aws:PrincipalOrgID
- 교차 계정 -> trust + AssumeRole
- Multi-AZ instance -> standby 읽기 X
- Multi-AZ cluster -> reader endpoint
- 항상 커짐 -> RI/Savings Plans
- 중단 가능-탄력적 -> Spot
- gp3 -> 용량/IOPS/처리량 독립
- unpredictable S3 -> Intelligent-Tiering
- 부적절 이미지 -> Rekognition
- 비준수+자동 수정 -> Config+SSM
- 누가 변경 -> CloudTrail
- 비용 원인 분석 -> Cost Explorer
- burst 완충 -> SQS
- fan-out+독립 처리 -> SNS+SQS
- stream 직접 소비 -> Data Streams
- 목적지 자동 적재 -> Firehose
- 외부인 dashboard -> Dashboard Sharing

마지막 30초

- 요구사항을 하나라도 못 맞추면 익숙한 서비스여도 제거한다.
- 관리형 기능이 있는데 직접 EC2 설치·cron·코드를 만드는 답은 least overhead에서 의심한다.
- DNS / cache / network acceleration: Route 53 / CloudFront / Global Accelerator를 섞지 않는다.
- 객체 S3 / 블록 EBS / Linux 공유 EFS / Windows SMB FSx를 먼저 구분한다.
- 실시간이라는 말만 보고 Kinesis를 고르지 않는다. fan-out, buffer, replay, delivery 중 필요한 것을 찾는다.
- 인증과 권한을 구분한다. Identity Center=SSO. IAM Role=임시 권한. KMS policy=키 사용 권한.

마지막 질문: 이 선택이 정답인 이유보다, 나머지 선택지가 문제의 어느 조건을 못 맞추는지 한 문장으로 설명할 수 있는가?

문제은행 684문항 + 개인 오답 메모 기반 · 전체 정리와 공식 문서 링크는 블로그 Markdown 참고